



Département de Génie Mécanique
Filière MIP

06 Janvier 2024

Examen Final: Mécanique du point et Optique Géométrique
(Durée 2H)

Partie 1 : Mécanique du point

Exercice 1 :

Soit un mobile M en mouvement tel que ;

$$x(t) = 2t + 1$$

$$y(t) = 4t(t-1)$$

$$z(t) = 0$$

On désigne $(\vec{e}_t, \vec{e}_n, \vec{k})$ la base de Frenet.

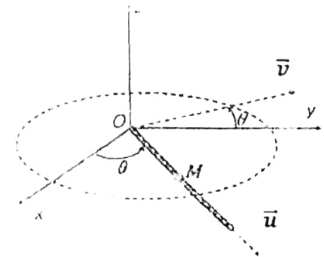
1. Déterminer la nature de la trajectoire du mobile M.
2. Déterminer les vecteurs vitesse et accélération, ainsi que leurs modules.
3. Déterminer l'accélération tangentielle et normale de M.
4. Déterminer les vecteurs de la base de Frenet $\vec{e}_t$ et $\vec{e}_n$.
5. Déduire le rayon de courbure R_c .

Exercice 2 :

Considérons, dans un repère orthonormé galiléen fixe $R_0(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$, une tige semi-infinie horizontale, tournant à une vitesse angulaire constante ω autour de l'axe ascendant oz, une bille M de masse m, assimilée à un point matériel, roule sans frottements le long de la tige (voir figure ci-dessous). La tige est astreinte à rester dans le plan Oxy tout au long du mouvement. On définit le repère $R_1(O, \vec{u}, \vec{v}, \vec{k})$ mobile solide à la tige tel que: $\vec{OM} = r\vec{u}$, avec $\theta(t) = (\vec{i}, \vec{u}) = (\vec{j}, \vec{v})$, et $\dot{r} \neq \text{cte}$.

Les résultats doivent être exprimés dans le repère $R_1(O, \vec{u}, \vec{v}, \vec{k})$

1. Exprimer le vecteur position $\vec{OM}$ dans les repères R_0 et R_1 .
2. Exprimer la vitesse instantanée de rotation $\vec{\Omega}(R_1/R_0)$
3. Calculer les vitesses $\vec{V}_r(M)$ relative $\vec{V}_e(M)$.
4. Calculer la vitesse absolue par deux méthodes.
5. Déterminer les accélérations relative $\vec{a}_r(M)$ d'entraînement $\vec{a}_e(M)$ et de Coriolis $\vec{a}_c(M)$.
6. Calculer l'accélération absolue par deux méthodes.



On définit la réaction de la tige sur le point M par : $\vec{R} = R_v \vec{v} + R_k \vec{k}$.

7. Donner les expressions des forces appliquées à M dans R_1 .
8. Exprimer la relation fondamentale de la dynamique dans le repère R_1 .
 - a. Déduire l'équation différentielle du mouvement.
 - b. Déduire les composantes de $\vec{R}$.
 - c. Déterminer la loi horaire $r(t)$, Sachant qu'à l'instant $t=0$, $r(t=0) = 0$ et $v(t=0) = v_0$ (la bille M est abandonnée au point O avec une vitesse initiale v_0).
9. Déterminer le moment cinétique $\vec{L}_O(M/R_0)$ du point M ainsi que sa dérivée par rapport au temps dans R_0 .
10. Déterminer $E_c(M/R_0)$ l'énergie cinétique du point M dans R_0 ainsi que sa dérivée par rapport au temps dans R_0 ?
11. Déterminer les puissances de chacune des forces agissant sur le point M ?



Partie 2 : Optique Géométrique

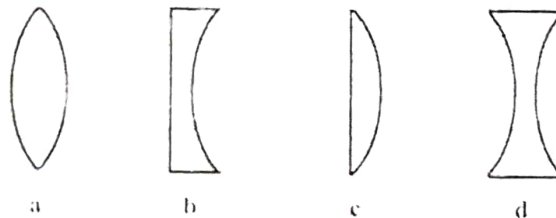
Exercice 01 :

Soit un miroir sphérique **convexe**, de sommet **S**, de centre **C** et de **rayon = 10 cm**. On place un objet **AB** réel à **7 cm** de son sommet **S**.

1. Sans faire de calculs, ce miroir sphérique est-il convergent ou bien divergent ? Justifier votre réponse.
2. Quelle est la distance focale de ce miroir ?
3. Rappeler la relation de conjugaison avec origine au sommet pour un miroir sphérique.
4. En déduire la position de l'image **A'B'**.
5. Calculer le grandissement.
6. Trouver les résultats des questions 4 et 5 graphiquement.

Exercice 02 :

A/ 1. Parmi les quatre lentilles représentées ci-dessous, déterminer les lentilles convergentes et celles divergentes en expliquant le choix.



2. Donner le schéma de représentation de la lentille **a** et celui de la lentille **d**.

B/ Un objet **réel AB** situé à **60 cm** du centre optique est perpendiculaire à l'axe principal d'une lentille mince de distance focale **$f' = -20 \text{ mm}$** .

1. S'agit-il d'une lentille convergente ou divergente ? Pourquoi ?
2. Calculer la vergence de cette lentille.
3. Déterminer la position, le sens et la taille de l'image.
4. Faire la représentation graphique.

Examen d'Algèbre 1 (durée : 2h)
08 janvier 2024

Exercice 1

En utilisant la méthode de Gauss, résoudre dans $\mathbb{R}^3$, en fonction du paramètre réel m , le système suivant :

$$\begin{cases} x + y - z = 1 \\ x + 2y + mz = 2 \\ 2x + my + 2z = 3 \end{cases}$$

Exercice 2

On considère la matrice $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 \\ -1 & 2 & -1 \\ 1 & -1 & 2 \end{pmatrix}$.

1. Calculer le rang de A . En déduire que A est inversible.
2. Déterminer A^{-1} par la méthode de Gauss.
3. Calculer $A^2 - 3A$. En déduire A^{-1} en fonction de A et I_3 .

Exercice 3

On considère l'ensemble $E = \left\{ \begin{pmatrix} a+b & -b \\ a & 0 \end{pmatrix} \mid a, b \in \mathbb{R} \right\}$.

1. Montrer que E est un sous-espace vectoriel de $M_2(\mathbb{R})$.
2. Donner une base de E et en déduire la dimension de E .

Exercice 4

Soient $\mathbb{R}_2[X]$ l'espace vectoriel des polynômes réels de degré au plus 2 et $f : \mathbb{R}_2[X] \rightarrow \mathbb{R}_2[X]$ l'application définie par :

$$f(a + bX + cX^2) = a + (a - b + c)X + (a + b - c)X^2.$$

1. Montrer que f est une application linéaire.
2. Déterminer une base B_1 de $\text{Ker}(f)$. En déduire le rang de f .
3. Déterminer une base B_2 de $\text{Im}(f)$.
4. Montrer que $B = \{X + X^2, 1 + 2X, X - X^2\}$ est une base de $\mathbb{R}_2[X]$.
5. Déterminer $\text{Ker}(f) \cap \text{Im}(f)$.
6. Montrer que $\text{Ker}(f) \oplus \text{Im}(f) = \mathbb{R}_2[X]$.

LST MIP
Module: M111 Analyse 1
Examen Unifié (Section C)
Durée: 2h

Exercice 1

Soit la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ définie par: $\forall n \in \mathbb{N}^*, u_n = \sum_{k=1}^{k=n} \frac{1}{k}$

- 1) Déterminer les variations de la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$.
- 2) a) Montrer que si une suite (v_n) est convergente, alors $\lim_{n \rightarrow +\infty} |v_{2n} - v_n| = 0$.
b) Montrer que $\forall n \in \mathbb{N}^*, |u_{2n} - u_n| \geq \frac{1}{2}$.
c) La suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ est-elle une suite convergente ?
- 3) a) Enoncer le théorème des accroissements finis.
b) Soient $a, b \in \mathbb{R}$, avec $0 < a < b$. Montrer que:
$$\frac{b-a}{b} < \ln(b) - \ln(a) < \frac{b-a}{a}$$

c) En déduire que $\forall k \in \mathbb{N}^*$, on a:

$$\log(k+1) - \log(k) \leq \frac{1}{k}$$

- 4) a) Déterminer $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$.
b) La suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ est-elle majorée ? (Justifier votre réponse)

Exercice 2

Soit la fonction $f(x) = \frac{\arctan(x)}{x + x^2}$.

- 1) Déterminer le domaine de définition de f .
- 2) a) Rappeler le développement limité à l'ordre 2 au voisinage de 0, de la fonction $\frac{1}{1+x}$.
b) Déterminer le développement limité à l'ordre 3 au voisinage de 0, de la fonction $\arctan(x)$.
c) Déterminer le développement limité à l'ordre 2 au voisinage de 0, de f .
d) f est-elle prolongeable par continuité en 0 ? Si oui son prolongement est-elle dérivable en 0 ?

Exercice 3

On considère la fonction f définie par

$$f(x) = \left(\frac{\sin(x)}{x} \right) \frac{1}{x^2}$$

- 1) Rappeler le développement limité à l'ordre 5 au voisinage de 0, de la fonction $\sin(x)$.
- 2) Déterminer le développement limité de f , à l'ordre 2 au voisinage de 0.
- 3) En déduire $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$

Exercice 4

On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{\tanh(x)-x}{x} & \text{si } x \neq 0 \\ 0 & \text{si } x = 0 \end{cases}.$$

- 1) a) Rappeler le développement limité à l'ordre 3 au voisinage de 0, de la fonction e^x .
- b) Déterminer le développement limité à l'ordre 3 au voisinage de 0, des fonctions $\cosh(x)$, $\sinh(x)$ et $\tanh(x)$.
- c) Déterminer le développement limité à l'ordre 3 au voisinage de 0, de f .
- d) En déduire que f est continue en 0, dérivable en 0 et que $f'(0) = 0$.
- 2) En utilisant le théorème des accroissements finis, montrer que: $\forall x \geq 0$, on a: $\sinh(x) \geq x$.
- 3) a) Montrer que f est dérivable sur $\mathbb{R}$ et que $\forall x \in \mathbb{R}$, on a:

$$f'(x) = \begin{cases} \frac{2x - \sinh(2x)}{2x^2 \cosh^2(x)} & \text{si } x \neq 0 \\ 0 & \text{si } x = 0 \end{cases}$$

- b) Déterminer les variations de f sur $\mathbb{R}$.
- c) Dresser le tableau des variations de f sur $\mathbb{R}$.
- d) f est-elle bijective sur $\mathbb{R}$? (Justifier votre réponse)
- e) Tracer la courbe représentative (C_f) de f .

Bonne Chance

3- Calculer ΔS_{AB} , ΔS_{BC} , ΔS_{CD} , ΔS_{DA} ainsi que $\Delta S_{CD'}$ créée. Vérifier le second principe de la thermodynamique.